UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2019

Observação: para cada parte da questão, a e b, foi atribuída a pontuação 0 ou 1 ou 2, conforme o atendimento integral aos critérios seguintes.

Questão 01

a) Porque a luz violeta apresenta um comprimento de onda absorvido mais intensamente pela clorofila. (1 ponto)
O tubo 3 / tubo verde. (1 ponto)

b) A taxa de fotossíntese foi maior (ou superior) que a taxa de respiração celular. (1 ponto)
A intensidade luminosa projetada sobre a planta do tubo 4 é maior que o ponto de compensação fótico. (1 ponto)

Questão 02

a) A relação ecológica interespecífica é a herbivoria ou predação. (1 ponto)
A seleção natural é o mecanismo evolutivo responsável por conferir a manutenção desta defesa ao maracujá. (1 ponto)

b) A cadeia respiratória / cadeia transportadora de elétrons / fosforilação oxidativa será interrompida durante a respiração celular. (1 ponto)
Os citocromos transferem elétrons ao longo da cadeia respiratória. (1 ponto)

Questão 03

a) ADH / Vasopressina / Antidiurético / Argipressina. (1 ponto)
Aumenta o(a) volume / quantidade / produção de urina / água excretados pelos rins. (1 ponto)

b) Hemofilia / Hemofílico. (1 ponto)
É mais comum em homens, pois apresentam apenas um cromossomo X. (1 ponto)

Questão 04

a) A curva número 1 / curva verde. (1 ponto)
Nos anos iniciais da ocupação, a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade. (1 ponto)

b) Disponibilidade de recursos: alimento, espaço, abrigo / presença de predadores, parasitas. (1 ponto)
Ao longo do tempo, o número de indivíduos na população cresce e consome mais alimento, reduzindo a disponibilidade deste recurso no ambiente e, consequentemente, a resistência do meio ao crescimento populacional também aumenta. (1 ponto)

Questão 05

a) Receptores de membrana / glicocálix . (1 ponto)
Coração. (1 ponto)

b) Reprodução assexuada por divisão binária / cissiparidade / fissão binária / bipartição. (1 ponto)
As formas flageladas são idênticas, pois nessa forma de reprodução as células duplicam seu material genético mantendo a mesma constituição genética das moléculas / São cópias idênticas, pois não há troca de genes. (1 ponto)

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2019

Questão 06

a) O transporte ocorre por difusão / osmose. (1 ponto)
A meiose ocorre na estrutura indicada pelo número 3. (1 ponto)

b) São dispostas desta forma para receber a água / água da chuva / do orvalho, que transporta os anterozoides para gametófitos femininos onde ocorrerá a fecundação. (2 pontos)
Foi aceita: São plantas que dependem da água para reprodução / fecundação / transporte dos gametas / fertilização.

Questão 07

a) Filamento de actina. (1 ponto)
Promover a contração muscular. (1 ponto)

b) Microtúbulo. (1 ponto)
Compõe o fuso acromático, cuja função é a separação das cromátides irmãs durante a anáfase da mitose. (1 ponto)

Questão 08

a) Na espécie 1 (1 ponto), pois os pares de alelos estão localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos / localizados em pares de cromossomos homólogos distintos / não se localizam no mesmo par de cromossomos homólogos. (1 ponto)

b) Na espécie 2. (1 ponto)
A taxa será de 36% de gametas com os genes apenas dominantes. (1 ponto)

Questão 09

a) $C_2H_6O + 3O_2 \rightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O$ (1 ponto)
ΔH = -5 745,6 kJ (1 ponto)

b) $\frac{P_1V_1}{P_2V_2} = \frac{n_1RT_1}{n_2RT_2} \Rightarrow \frac{8.V_1}{15.V_2} = \frac{n_1R.600}{n_2R.750}$
Como o número de mols dos gases presentes no cilindro em um ciclo se mantém constante, os termos n_1R e n_2R podem ser cancelados, e a relação V_1/V_2 fica:
$\frac{V_1}{V_2} = \frac{15.600}{8.750} \Rightarrow \frac{V_1}{V_2} = 1{,}5$ (2 pontos)
Foi atribuído apenas 1 ponto para respostas com raciocínio correto e erros de cálculo.

Questão 10

a) Nome da solução comercial: vinagre. (1 ponto)
Ionização do ácido acético: $CH_3COOH \rightarrow H^+ + CH_3COO^-$ (1 ponto)

b) d = 1 g/mL ⇒ 1 g = 1 mL
100 mL solução ----- 4 g de ácido acético
1000 mL ----- x ⇒ x = 40 g
1 mol ----- 60 g
y ----- 40 g ⇒ y = 0,67 mol
Concentração: 0,67 mol/L (1 ponto)
pH = 3 ⇒ $[H^+] = 10^{-3}$ mol/L
0,67 mol ----- 100%
0,001 mol ----- z ⇒ z = 0,15% (1 ponto)

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2019

Questão 11

a) A fórmula da substância formada na oxidação do enxofre é Na_2SO_4. (1 ponto)
O procedimento físico é trituração, pois aumenta a superfície de contato. (1 ponto)

b) 3×190 g ----- 2×197 g
0,114 g ----- x $\Rightarrow$ x = 0,0788 g (2 pontos)
Foi atribuído 1 ponto para a resposta que mostrou o raciocínio com a correlação de massa 3×190 g de $Na_2S_2O_5$ para 2×197 de ouro.

Questão 12

a) A solução é suco de limão. (1 ponto)
O ácido presente no suco vai consumir os íons OH^-, deslocando o equilíbrio para a direita, formando o íon sem cheiro. (1 ponto)
Não foram aceitas justificativas com argumentos relacionados ao menor valor de pH da solução de suco de limão.

b) $K_c = \frac{[H_3C-NH_3^+].[OH^-]}{[H_3C-NH_2]}$ (1 ponto)

$\frac{[H_3C-NH_3^+].[OH^-]}{[H_3C-NH_2]} = 4{,}4 \times 10^{-4} \Rightarrow \frac{x.x}{4 \times 10^{-2}} = 4{,}4 \times 10^{-4} \Rightarrow x^2 = 4{,}4 \times 10^{-4} \times 4 \times 10^{-2} = 17{,}6 \times 10^{-6}$

$x = \sqrt{17{,}6 \times 10^{-6}} = 4{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L (1 ponto)

Questão 13

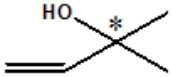
a) A palavra que completa o texto é oxidação. (1 ponto)
Não foi aceita resposta com o termo corrosão.
Sentido do fluxo de elétrons: do metal de sacrifício X para o gasoduto / da esquerda para a direita / do polo (-) para o polo (+) / do anodo para o catodo. (1 ponto)

b) O metal de sacrifício X é o magnésio ou Mg. (1 ponto)
Ânodo: $Mg^o \rightarrow Mg^{2+} + 2\ e^-$
Cátodo: $2H^+ + ½\ O_2 + 2e^- \rightarrow H_2O$
Equação Global: $Mg^o + 2H^+ + ½\ O_2 + 2e^- \rightarrow Mg^{2+} + H_2O$ (1 ponto)

Questão 14

a) Funções comuns: fenol (1 ponto) e éter (1 ponto).

b) A isomeria que ocorre no linalol é a óptica. (1 ponto)
Ocorre a isomeria óptica devido à existência de um carbono quiral (marcado com um asterisco), representado na estrutura:



(1 ponto)

Questão 15

a) $v = v_o + a \cdot t \Rightarrow v = 8{,}0 + 4{,}0 \cdot 3{,}0 \Rightarrow v = 20$ m/s (1 ponto)
$\Delta s = v_o \cdot t + ½\ a \cdot t^2 \Rightarrow \Delta s = 8{,}0 \cdot 3{,}0 + ½\ 4{,}0 \cdot 3{,}0^2 \Rightarrow \Delta s = 24 + 18 \Rightarrow \Delta s = 42$ m (1 ponto)
Obs: o cálculo de Δs poderia ser feito por Torricelli.
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

b) $F - F_{AT} = m \cdot a \Rightarrow 30 - F_{AT} = 6,0 \cdot 4,0 \Rightarrow F_{AT} = 30 - 24 \Rightarrow F_{AT} = 6,0\ N$ (1 ponto)
$F_{AT} = \mu \cdot N \Rightarrow F_{AT} = \mu \cdot m \cdot g \Rightarrow 6,0 = \mu \cdot 6,0 \cdot 10 \Rightarrow \mu = 6,0 / 60 \Rightarrow \mu = 0,1$ (1 ponto)
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto por erro de cálculo.

Questão 16

a) $R_{CP} = m \cdot v^2 / R \Rightarrow R_{CP} = 0,50 \cdot 2,0^2 / 1,0 \Rightarrow R_{CP} = 2,0\ N$ (1 ponto)
$T - P = R_{CP} \Rightarrow T - 0,50 \cdot 10 = 2,0 \Rightarrow T = 5,0 + 2,0 \Rightarrow T = 7,0\ N$ (1 ponto)
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

b) $E_{MEC_INI} = ½\ m \cdot v^2 \Rightarrow E_{MEC_INI} = ½\ 0,50 \cdot 2,0^2 \Rightarrow E_{MEC_INI} = ½\ 0,50 \cdot 2,0^2 \Rightarrow E_{MEC_INI} = 1,0\ J$ (1 ponto)
$0,80 \cdot E_{MEC_INI} = m \cdot g \cdot h \Rightarrow 0,80 \cdot 1,0 = 0,50 \cdot 10 \cdot h \Rightarrow h = 0,80 / 5,0 \Rightarrow h = 0,16\ m$ (1 ponto)
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

Questão 17

a) $P_H = \rho \cdot g \cdot h \Rightarrow 1,6 \times 10^3 = \rho \cdot 10 \cdot 0,20 \Rightarrow \rho = 1,6 \times 10^3 / 2,0 \Rightarrow \rho = 8,0 \times 10^2\ kg/m^3$ (1 ponto)
$\rho = m / V \Rightarrow m = \rho \cdot V \Rightarrow m = \rho \cdot A \cdot h \Rightarrow m = 8,0 \times 10^2 \cdot 4,0 \times 10^{-3} \cdot 0,20 \Rightarrow m = 0,64\ kg$ (1 ponto)
Ou, alternativamente,
$F = p \cdot A \Rightarrow F = 1,6 \times 10^3 \cdot 4,0 \times 10^{-3} \Rightarrow F = 6,4\ N = Peso$ (1 ponto)
$P = m \cdot g \Rightarrow 6,4 = m \cdot 10 \Rightarrow m = 0,64\ kg$ (1 ponto)
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

b) $P_{HA} + P_{HB} = P_{HC} \Rightarrow \rho_A \cdot g \cdot h_A + \rho_B \cdot g \cdot h_B = \rho_C \cdot g \cdot h_C$ (1 ponto)
$h_A + h_B + 0,05 = h_C \Rightarrow h_A + h_B + 0,05 = 0,20 \Rightarrow h_B = 0,15 - h_A$
$\rho_A \cdot g \cdot h_A + \rho_B \cdot g \cdot (0,15 - h_A) = \rho_C \cdot g \cdot h_C \Rightarrow 1,0 \times 10^3 \cdot 10 \cdot h_A + 1,2 \times 10^3 \cdot 10 \cdot (0,15 - h_A) = 1,6 \times 10^3 \Rightarrow$
$10 \cdot h_A + 12 \cdot (0,15 - h_A) = 1,6 \Rightarrow 10 \cdot h_A + 1,8 - 12 \cdot h_A = 1,6 \Rightarrow 10 \cdot h_A - 12 \cdot h_A = 1,6 - 1,8 \Rightarrow$
$-2 \cdot h_A = -0,20 \Rightarrow h_A = 0,10\ m$ (1 ponto)
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

Questão 18

a) $\beta = 2 \cdot \alpha \Rightarrow \alpha = 2 \cdot 2,6 \times 10^{-5} \Rightarrow \beta = 5,2 \times 10^{-5}\ ^oC^{-1}$
$\Delta A = A_0 \cdot \beta \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta A = 2,0 \times 10^3 \cdot 5,2 \times 10^{-5} \cdot (120 - 20) \Rightarrow \Delta A = 10,4\ cm^2$ (2 pontos)
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

b) $\Delta A_{ZN} = A_0 \cdot \beta_{ZN} \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta A_{ZN} = 3,0 \times 10^2 \cdot 5,2 \times 10^{-5} \cdot (220 - 20) \Rightarrow \Delta A_{ZN} = 3,12\ cm^2$
$\Delta A_{FR} = A_0 \cdot \beta_{FR} \cdot \Delta T \Rightarrow \Delta A_{FR} = 3,0 \times 10^2 \cdot 2,4 \times 10^{-5} \cdot (220 - 20) \Rightarrow \Delta A_{FR} = 1,44\ cm^2$
(1 ponto para uma ou ambas as variações de área)
$\Delta A = \Delta A_{ZN} - \Delta A_{FR} \Rightarrow \Delta A = 3,12 - 1,44 \Rightarrow \Delta A = 1,68\ cm^2$ (1 ponto)
Não foi aceita: resposta sem resolução.
Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

UNIFIPA
CENTRO UNIVERSITÁRIO PADRE ALBINO

Processo Seletivo Vestibular

MEDICINA 2019

Questão 19

a) $p + p' = 90 \Rightarrow 30 + p' = 90 \Rightarrow p' = 60$ cm

$\frac{i}{o} = -\frac{p'}{p} \Rightarrow \frac{i}{6,0} = -\frac{60}{30} \Rightarrow i = 12$ cm (2 pontos)

Não foi aceita: resposta sem resolução.

Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

b) $\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \Rightarrow \frac{1}{-15} = \frac{1}{30} + \frac{1}{p'} \Rightarrow \frac{1}{p'} = -\frac{1}{30} - \frac{1}{15} \Rightarrow \frac{1}{p'} = \frac{-1-2}{30} \Rightarrow p' = -10$ cm (1 ponto)

$\frac{i}{o} = -\frac{p'}{p} \Rightarrow \frac{i}{6,0} = -\frac{-10}{30} \Rightarrow i = 2,0$ cm (1 ponto)

Ou, alternativamente,

$\frac{i}{o} = \frac{f}{f-p} \Rightarrow i = \frac{o \cdot f}{f-p} \Rightarrow i = \frac{6 \cdot (-15)}{-15-30} \Rightarrow i = 2,0$ cm (2 pontos)

Não foi aceita: resposta sem resolução.

Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

Questão 20

a) $Pot = U \cdot i \Rightarrow Pot = 12 \cdot 0,50 \Rightarrow Pot = 6,0$ W (1 ponto)

$En = Pot \cdot \Delta t \Rightarrow En = 6,0 \cdot 40 \Rightarrow En = 240$ J (1 ponto)

Não foi aceita: resposta sem resolução.

Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.

b) $R = U/i \Rightarrow R = 12 / 0,50 \Rightarrow R = 24\ \Omega$

$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{2R} + \frac{1}{2R} \Rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{24} + \frac{1}{48} + \frac{1}{48} \Rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{2+1+1}{48} \Rightarrow \frac{1}{R_{eq}} = \frac{4}{48} \Rightarrow Req = 12\ \Omega$ (1 ponto)

$Req = U_{TOTAL} / i_{TOTAL} \Rightarrow i_{TOTAL} = U_{TOTAL} / Req \Rightarrow i_{TOTAL} = 12 / 12 \Rightarrow i_{TOTAL} = 1,0$ A (1 ponto)

Ou, alternativamente,

$i_{TOTAL} = (U_{TOTAL} / R_1) + (U_{TOTAL} / R_2) + (U_{TOTAL} / R_3) \Rightarrow i_{TOTAL} = (12 / 24) + (12 / 48) + (12 / 48) \Rightarrow$

$i_{TOTAL} = 0,50 + 0,25 + 0,25 \Rightarrow i_{TOTAL} = 1,0$ A (2 pontos)

Não foi aceita: resposta sem resolução.

Obs: perde-se um ponto pela ausência da unidade na resposta; perde-se um ponto por erro de cálculo.